2 《数据结构与算法》教学单元设计：单链表节点、头指针与插入删除边界

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	、与插入删除边界	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能阅读 Java 对象引用和简单节点类。 2. 、插入和删除的接口。	1. 容易把 head 误当成首个数据节点，或漏掉空表/单节点边界。 2. 容易把“持有前驱后的改链 O(1)”误说成“按位置插入总是 O(1)”。	1. 用结点卡片和箭头分离数据节点、哑结点与 head 引用。 2. 每次改链前后记录 pred、target 和 next，先定位再改边。

教学内容	1. 单链表结点包含数据域和 next 引用；节点在内存中可分散存放，线性关系由 next 链条表达。head 是引用变量，不等同于某条记录。 2. 含头结点模型以哑结点统一空表与首项操作：head.next 为首个数据节点，空表时为 null；数据节点按课程记录编号标识。 3. 插入必须先保存后继：新节点 next=前驱.next，再让前驱.next=新节点；反向赋值会丢失原后缀。删除需先确认 pred.next 存在，再绕过目标并断开被删节点链接。 4. 按位置操作要从 head.next 逐步定位到前驱，定位最坏 O(n)；已持有前驱引用后，仅重接有限条指针为 O(1)。按值查找仍需线性遍历。 5. 状态图须同时显示 head、哑结点、数据节点、null 和指针改写先后；对空表、首项、尾项、缺失前驱分别说明操作是否成功。

<table>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td colspan="2">素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 改链前保留状态记录，改链后检查唯一链路与 null 终止。
2. 遇到空表、尾节点或非法位置时按前置条件说明结果。</td><td colspan="2">1. 说明单链表结点由数据域与 next 引用构成，且逻辑相邻不要求地址连续。
2. 、head 引用、首个数据节点和空表状态。</td><td>1. 用状态图演算在 B-205 后插入 E-301 和删除 B-205 的前后关系。
2. 区分前驱定位的 O(n)与持有前驱后的指针重接 O(1)。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td colspan="2">1. 含头结点模型的空表表示
2. 插入/删除前驱关系与指针次序
3. 定位成本和重接成本的区别</td><td>突出方法</td><td colspan="2">1. 用可移动节点卡先演算再标注每一次 next 赋值。
2. 追问“如果先覆盖 pred.next，原后缀还能从哪里找到”。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td colspan="2">1. head 始终指向哑结点；首数据是 head.next。
2. 插入位置的前驱必须先找到；已持有前驱时改链本身为常数步。
3. 删除末项要检查 pred.next 非空，删除后需验证 null 终止。</td><td>破解方法</td><td colspan="2">1. 同一状态图同时标出定位路径长度与改链动作数。
2. 提供空表、单节点、尾部与不存在目标四个反例，由学生判定是否可操作。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="5">1. 节点卡片演算
2. 指针状态逐步追踪
3. 成对解释定位与改链</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="5">1. Java SE 17 对象、引用与 null
2. 冻结目录记录编号及同一项目图例
3. 含头结点节点卡与指针状态图
4. 《数据结构（Java 版）》第 2.4 节目录：单链表结构、操作、实现、性能分析</td></tr>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="5">1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">教学评价设计</td><td rowspan="3"></td><td>评价维度</td><td>评价要素</td><td>得分</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">课堂表现度（10）</td><td>考勤（3）</td><td>2.5</td><td>到课并携带已冻结目录记录表与本课材料</td></tr>
<tr><td>专注度（3）</td><td>2.5</td><td>能跟随插入/删除箭头改写顺序、前驱定位与 null 终止检</td></tr>
</table>

					查标出关键状态变化	
			参与度（4）	3.5	能口头说明插入/删除箭头改写顺序、前驱定位与 null 终止检查的一项操作依据	
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据	
			职业价值观（5）	4.5	说明含头结点的链表操作状态图对目录维护或服务处理的作用	
			职业伦理（5）	4.5	在状态图保留原后缀去向；未确认 pred 时标注未验证，不补画链路。	
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	命名一致，保留索引、指针或队列状态依据	

		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	课前重画 L01 线性接口，提交 head 与首数据节点区别的疑问。	
			课中讨论、答题等（10）	9	引用插入/删除箭头改写顺序、前驱定位与 null 终止检查中的位置支持判断	
			课后作业（10）	9	提交含头结点的链表操作状态图并按反馈补齐证据	
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	24	不分配工单；以完整状态图证明理论课学习结果。	
			成果展示（10）	9	展示含头结点的链表操作状态图并解释一个边界结论	
			后续改进拓展（5）	4.5	按互评指出的 pred 箭	

					头补画插入/删除前后状态，再复核 null 终止。

教学实施				
课前				
教学环节 (用时/方式)	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 10min 课前自主	1. 复习 L01 的线性表接口，并预想数组下标失效后如何表示相邻项。	1. 提供复习问题，不要求课前编写链表代码。	1. 学生用一句话说明“逻辑相邻”和“物理连续”是否同义。	承接顺序表模型并唤起结构比较。
课中				
任务导入 10min 小组实训	1. 把三张目录记录卡放到桌面不同位置，提问如何仍保持先后关系。	1. 让学生用箭头连接 B-101、B-205、B-309，明确引用才表达后继。	1. 学生指出卡片地址不连续但顺序仍可读。	用可视化问题建立链式存储动机。
方法示范 20min 小组实训	1. 搭建哑结点 head→B-101→B-205→B-309→null，演示在 B-205 后插入 E-301。	1. 先让学生说出 pred 与后继，再按“新节点接后继、pred 接新节点”两步修改箭头。	1. 学生在两帧状态图中标注 next 赋值顺序与 head 位置。	避免因写指针次序错误而丢失原链后缀。
任务实施 25min	1. 演算删除 B-205 、尾项删除、单节点删除及空	1. 给出 head/pred 状态图，要求学生	1. 学生独立填状态表，	检查空/ /尾边界和复杂度口径。

小组实训	表；对比遍历定位与重接动作。	写明每个条件是否成立和操作复杂度由何步骤产生。	并解释未找到 pred 时不能直接常数时间插入。	
任务拓展 10min 小组实训	1. 结点模型如何处理首项插入，讨论统一接口减少哪些分支。	1. 在限定范围内指出两种模型的实现权衡，不扩展双向链表。	1. 学生标出采用哑结点后仍必须处理的空表和非法位置条件。	把模型约定与边界责任联系起来。
项目实训 10min 小组实训	1. 小组绘制含头结点的完整操作图：插入 E-301 后删除 B-205。	1. 检查每张图是否有 head、pred、目标、后继、null 以及操作前后帧。	1. 小组提交状态图并逐条说明指针改写和遍历成本。	形成后续 L05 实现所需的可执行逻辑规格。
组间互评 5min 小组实训	1. 两组交换状态图，尝试从图中判断是否遗漏后缀或错误断链。	1. 要求互评者指出具体箭头和状态，而非写“正确/不清楚”。	1. 作者依据意见修正一处箭头或说明为何保留原图。	用相互模拟暴露链路断裂风险。
课堂小结 10min 小组实训	1. 总结链式存储的节点/引用、操作边界、定位与改链成本。	1. 展示空、单节点、一般位置三张出口题图。	1. 学生在图上补全 head.next	确认本课关键模型并连接栈队列的受限访问讨论。

			和一处 next 赋值。	
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 完善状态图并在图下注明已持有前驱与需遍历定位的区别。**	1. 检查修订稿是否把按位置插入笼统标为 O(1)。	1. 学生提交最终状态图和一条复杂度解释。	把实际薄弱点带入下一课的操作受限模型。
教学反思	**教学效果**	本课将引用图、指针改写和定位成本分开呈现，L05 会把状态图转为函数与测试。		
	特色创新	学生先移动记录卡，再将卡片关系写成 next 状态，减少从代码符号直接跳到内存变化的负担。		
	诊断改进	复核课后图中是否出现 head 被移到首数据节点或尾删后仍保留悬空后缀；出现时增加单节点反例。		